

1級土木 二次学科記述 | 安全管理・法規 出る順 (R03-R07 頻出論点と数値暗記)

出る順① 車両系建設機械の安全 (3回・毎年に近い)

過去の間われ方：R03は穴埋め、R05・R07は記述5項目。労働安全衛生規則第152～168条の措置が問われます。

押さえる要点：車両系建設機械（ドラグショベル等）の労働災害防止は、次の措置が柱です。

- 作業計画と周知：作業計画を定め（第155条）、関係労働者に周知する。
- 転落・転倒防止：路肩・傾斜地・軟弱地盤では誘導者を配置し、地盤の崩壊を防ぐ（第157条）。前照灯を備える。
- 接触防止：運転中の機械に接触するおそれのある箇所は立入禁止とし、やむを得ないときは誘導者を置く（第158条）。
- 合図：一定の合図を定め、誘導者に行わせる（第159条）。
- 運転位置離脱時の措置：バケット等を地上に降ろし、原動機を止め、走行ブレーキをかける（第160条）。
- 用途外使用の禁止：主たる用途以外に使用しない（第164条）。搭乗制限（第162条）。

解答の型：「作業計画→転落防止（誘導者）→接触防止（立入禁止）→合図→離脱時措置→用途外使用禁止」の順で、なぜその措置が災害防止につながるかを添えて書きます。

頻出穴埋め語句・数値：作業計画（第155条）／誘導者／立入禁止（第158条）／合図／離脱時措置（バケット降下・原動機停止・走行ブレーキ）／用途外使用の禁止／前照灯／ヘッドガード・ROPS（転倒時保護構造）・シートベルト

出る順② 墜落等の危険防止 (3回)

過去の間われ方：R04は数値穴埋め、R06は墜落防止ネットの安全基準（告示）の穴埋め、R07は記述2項目。労働安全衛生規則第518～533条ほかが問われます。

押さえる要点：

- 作業床の設置：高さ2m以上で作業床（幅40cm以上・床材のすき間3cm以下）を設ける。
- 囲い・手すり：作業床の端・開口部に手すり（高さ85cm以上）＋中柵（35～50cm）を設ける。
- 墜落制止用器具：作業床の設置が困難なときは防網を張り、さらに困難なときはフルハーネス型墜落制止用器具を使用（高さ6.75m以下は胴ベルト型も可）。取付設備を設ける。
- 昇降設備：高さ・深さ1.5mを超える箇所は昇降設備を設ける。

- 悪天候時：強風・大雨・大雪等の悪天候時は作業を禁止する。必要な照度を保つ。
- 墜落防止ネット（告示）：新品時の網糸の強度を表示、衝撃を受けたネットは使用禁止、使用期間に応じて定期的に等速引張試験を行う、作業床とネット取付位置の垂直距離は計算値以下とする。

解答の型：「作業床（幅・すき間）→手すり（高さ・中棧）→防網→墜落制止用器具→悪天候時の中止」の優先順位で書きます。数値を落とさないことが加点の鍵です。

頻出穴埋め語句・数値：作業床（幅40cm以上・すき間3cm以下）／手すり85cm以上・中棧35～50cm／防網／フルハーネス型（胴ベルト可6.75m以下）／昇降設備1.5m超／等速引張試験（定期）

出る順③ 足場の組立・解体・点検（2回）

過去の間われ方：R05は組立解体の措置（安衛則第564条）の記述、R06は作業開始前点検（第567条）の記述。

押さえる要点：

- 組立・解体・変更の措置（第564条）：関係労働者以外の立入禁止、時期・範囲・順序の周知、悪天候（強風・大雨・大雪）時の作業中止、幅40cm以上の作業床と安全帯取付設備、材料・器具の上げ下ろしにつり綱・つり袋を使用。
- 作業開始前点検（第567条）：悪天候・中震（震度4）以上の地震・組立変更後に点検者を指名して点検。点検項目は床材の損傷/取付、緊結部の緩み、緊結金具の損傷、手すり・中棧の脱落、脚部の沈下・滑動、筋かい・控え・つなぎ、建地・布・腕木の損傷。点検結果は足場使用終了まで記録・保存。

解答の型：組立解体は「立入禁止→悪天候中止→作業床→材料の取扱い」、点検は「点検の契機（悪天候・地震・変更後）→点検者指名→点検項目→記録保存」で構成します。

頻出穴埋め語句・数値：立入禁止／悪天候（強風・大雨・大雪）／作業床40cm以上／つり綱・つり袋／点検者指名／中震（震度4）以上／緊結部／脚部沈下

出る順④ 移動式クレーン作業の安全（2回）

過去の間われ方：R03は図・記述5項目、R06はクレーン等安全規則の穴埋め。

押さえる要点：

- 作業開始前の周知：作業方法・転倒防止・配置・指揮系統を関係労働者へ周知する。
- 設置地盤：地耐力を確認し、アウトリガーは原則最大限に張り出す。
- 定格荷重の厳守：作業半径と定格荷重を性能曲線で確認・掲示し、運転者・玉掛者が定格荷重を常時知り得るようにする。ジブの傾斜角の範囲を超えて使用しない。
- 立入禁止・合図：吊り荷の下・旋回範囲は立入禁止。一定の合図を定め、合図者を指名する。

- 中止基準：玉掛けは有資格者が行い、ワイヤロープの安全係数6以上。平均風速10m/s以上で作業中止。

解答の型：「開始前周知→設置地盤（アウトリガー）→定格荷重→立入禁止・合図→中止基準（風速）」の順に書きます。

頻出穴埋め語句・数値：開始前周知／アウトリガー最大限張出し／定格荷重／作業半径／傾斜角／合図者／立入禁止／平均風速10m/s以上で中止／玉掛けワイヤ安全係数6以上

出る順⑤ 型枠支保工・設置届・誤り訂正

型枠支保工（R05・安衛則237～242）：損傷・変形・腐食した材料は使用しない。組立図に支柱・梁・つなぎ・筋かいの配置と寸法を示す。設計荷重は型枠1m²あたり150kg以上を加算する。支柱の継手は突合せ継手・差込み継手とする。鋼管支柱は高さ2m以内ごとに水平つなぎを2方向に設ける。

設置届（R07・労安法第88条）：足場・架設通路は高さ（長さ）10m以上、型枠支保工は支柱高さ3.5m以上で、工事開始30日前までに届け出る。設置箇所・種類・用途・構造・材質・主要寸法を明記し、組立図・配置図を添付する。組立から解体まで60日未満の足場・通路は除外。

誤り訂正（R04・法令数値の正誤）：出題実績のある正しい数値は、高所作業の指揮者は「指名」／コンクリート造工作物の解体は高さ5m以上／土石流危険河川は作業開始前24時間の降雨量／型枠支保工の設置届は30日前／酸欠で換気できない場合は空気呼吸器（送気マスク）／土止め支保工の圧縮材の継手は突合せ継手。誤り訂正問題は、これらの数値・用語を正確に覚えているかがそのまま得点になります。

頻出穴埋め語句・数値：設計荷重150kg/m²以上／支柱継手 突合せ／水平つなぎ2m以内2方向／型枠支保工 支柱高さ3.5m以上・30日前届出／足場 高さ10m以上・60日未満除外／解体5m以上／降雨量24時間／空気呼吸器（送気マスク）

直前チェック：安全管理・法規の数値暗記リスト

安全・法規は数値がそのまま得点になります。試験直前に、次の数値を論点とセットで言えるか確認してください。

- 2m以上：作業床の設置が必要な高さ
- 作業床 幅40cm以上・すき間3cm以下：作業床の基準（足場・墜落防止で頻出）
- 手すり85cm以上・中棧35～50cm：囲い・手すりの高さ
- 6.75m以下：胴ベルト型墜落制止用器具が使える高さ（原則フルハーネス）
- 1.5m超：昇降設備が必要な高さ・深さ
- 150kg/m²以上：型枠支保工の設計荷重の加算
- 支柱高さ3.5m以上：型枠支保工の設置届が必要
- 高さ10m以上・60日未満除外：足場・架設通路の設置届

- 30日前：設置届の提出期限
- 水平つなぎ2m以内・2方向：鋼管支柱の水平つなぎ
- 風速10m/s以上：移動式クレーン作業の中止基準
- 安全係数6以上：玉掛けワイヤロープ
- 中震（震度4）以上：足場の作業開始前点検の契機
- ネット 定期引張試験：墜落防止ネットは使用期間に応じ等速引張試験
- 解体5m以上・降雨量24時間：誤り訂正で問われた定数

得点を落とさない書き方の型

- 数値は単位まで正確に：「40cm」「85cm」「150kg」を空欄で問われたら、単位を含めて正確に。うろ覚えの数値は書かず、確実に覚えたものから埋めます。
- 記述は条文の趣旨（目的）を添える：「立入禁止とする」だけでなく「接触による災害を防止するため立入禁止とする」と目的を添えると、採点者に理解が伝わり加点されます。
- 選択問題は数値の多い論点を選ぶ：安全・法規は選択問題で出ることが多く、数値を覚えていれば確実に得点できます。本記事の出る順（車両系・墜落防止・足場）で準備した論点が出たら迷わず選びます。
- 用語を取り違えない：ヒービングとボイリング、フルハーネスと胴ベルト、突合せ継手と重ね継手などを混同しないこと。

出典・データについて

出題論点・出題回数は、当サイト掲載のR03～R07 第2次検定 問題2～11の内容にもとづく集計です。解答例・要点は運営者が独自に再構成したもので、試験問題の逐語転載ではありません。数値・基準は労働安全衛生法令の改正で変わることがあるため、受験年度の最新の条文・問題文の条件に必ず合わせてください。本記事は合格を保証するものではありません。